

信息池 · 简历/作品集素材库

创建: 2026-08-23 用途: 沉淀所有可写进简历/作品集的条目（含量化数据与出处），供后续版本迭代取用

分类:  可写项（已完成、可直接写） |  进行项（进行中/部分可用，写时注意边界） |  未来项（规划中，可写"规划"级句子） 方向: **A = 运控/RL**（求职主线 + RL 差异化） | **B = 规划控制**（R2 项目主线） | 共用 = 两版简历都取 更新规则: 新成果/数据产生时，先在此池更新，再同步简历；条目过时直接标注，不删历史

一、 可写项（已完成，有量化数据，可直接使用）

A. R2 移动操作平台（主项目，2026.07-至今）

#	方向	条目	量化数据	出处
A1	共用	四全向轮正/逆运动学建模 + /cmd_vel → CAN → 电机闭环（PID 100Hz）	方形闭环误差 1.8m → 0.27m (8 组方向标定 + 编码器 ticks/圈实测校准)	07-handover、个人成长计划
A2	A	CAN 通信协议设计（8 字节命令/状态帧）	命令 0x123~0x126、状态 0x323~0x326、 50ms 主动上报 、堵转/饱和标志	01-plan §1.3
A3	A	EKF 融合 (robot_localization): G354 IMU 100Hz (Mahony) + 轮速	z 漂移 85m → 亚米级 (two_d_mode); yaw 偏差 179° → 0.07° (90°/190° 转弯实测)	07-handover、ekf-yaw-plan
A4	A	G354 IMU 串口驱动 + 轴映射标定（出厂轴 vs 车体坐标系不一致修复）	100Hz、std 0.0025	07-handover §2.2
A5	B	Nav2 实车导航闭环 (AMCL 定位 + MPPI 控制)	降额 0.2m/s 全程无碰撞; inflation 0.55 → 0.30 窄缝修复; footprint 0.84×0.66 + 盲区 0.9 → 0.5m 修复	retrospect 08-15/08-17
A6	B	系统级排障（方法/体系）	KISS-ICP 帧率 3.6 → 9.5Hz (CPU 治理器根因); VLP-16 链路 7.7~8.5 → 9.3~9.4Hz (供电根因); DDS 跨机发现失败; 40+ 篇复盘文档 + rosbag2_py 分析体系	retrospect 08-11/08-14/08-15
A7	B	FAST-LIO2 LiDAR-IMU 紧耦合评估	VM 全链路验证通过（编译 → 启动 → bag 重放 8.2~8.7Hz），修正"硬依赖 Livox 不可用"结论	retrospect 08-18

#	方向	条目	量化数据	出处
A8	A	RS00 双电机机械臂 CAN 控制 (python-can)	肩/肘双关节 (10:1 减速)、私有 CAN 扩展帧协议、运控/CSP 双模式； CSP 到位误差 $\leq 0.1^\circ$ (实测)；软件限位钳位 + 机械标零 (写 flash)；20 项功能验证、8 个问题修复 (monitor 干扰/串读/socket 丢帧)	Lin_rs00/doc/project_status.md
A9	共用	移动操作平台整合 (底盘 + 机械臂 + 传感器)	端到端"导航 → 到位 → 执行"链路架构，实车验证	本次讨论确认

B. Robocon 舵轮机器人全栈 (2025.02-2026.06，校队队长)

#	方向	条目	量化数据	出处
B1	A	四舵轮正/逆运动学 + 速度控制模型 + cmd_vel 映射 (Gazebo 验证)	—	简历 06-03 版
B2	A	FreeRTOS 多任务架构 (控制/通信/传感器/状态管理，队列/信号量/事件同步)	—	简历 06-03 版
B3	A	双 CAN 分布式网络 (STM32F407 主控 + 4×F446 舵轮模块)	协议/心跳包/看门狗/故障检测；转速/电流/温度实时监测	简历 06-03 版
B4	A	MATLAB/Simulink 控制建模与 PID 整定	电机系统辨识拟合度 97.75% ；实机 Vofa+ 在线调试	简历 06-03 版
B5	A	LQR 控制	仅 MATLAB 仿真验证 (无实物部署——如实标注)	2026-08-23 确认
B6	A	MT6701 磁编码器 (SPI 14bit 绝对角度) + 舵轮零位标定 + 闭环	—	简历 06-03 版
B7	共用	车载以太网 (工业交换机：树莓派主控/视觉节点/开发终端) + 远程调试	—	简历 06-03 版
B8	共用	Robocon 2025 全国三等奖 (校队队长)	全国三等奖	简历 06-03 版

C. 四足/双足强化学习 (2026.02-至今，差异化)

#	方向	条目	量化数据	出处
C1	A	UniLab + APPO 训练宇树 Go2 四足稳定行走	512 并行、22.8 万轮迭代	简历 06-03 版

#	方向	条目	量化数据	出处
C2	A	FastSAC + MuJoCo 训练 G1 双足步态	2048 并行、1024 万 Env Steps	简历 06-03 版
C3	A	PyTorch → ONNX 导出 + 一致性验证	训练/部署模型结果对齐	简历 06-03 版
C4	A	Actor-Critic / Reward Design / Entropy Regularization 调优	—	简历 06-03 版

D. 嵌入式/底层资产（Robocon 累计，支撑技能非独立方向）

#	方向	条目	量化数据	出处
D1	A	STM32F103 系列 20+ 子项目 (MCLM/Diacifa/ChassisController/SteeringArm)	10+ 电机、6+ CAN 节点、235 日志 (51K 字/787 图)	外部评价一体化 §六
D2	A	MCLM 固件：PID 100Hz 闭环、堵转保护、CAN 状态上报	固件定型	01-plan §1.1
D3	A	气动系统 Diacifa (CAN 0x141/0x341)	独立 MCU 定型	01-plan §2.1
D4	A	传感器接入库： G354/MPU6050+AK09911/MT6701/VL53L0/BMP280	驱动库完备	STM32_Now 目录
D5	共用	调试体系：CANable/SocketCAN/SavvyCAN、JLink/Ozone、Vofa+、Wireshark、Saleae Logic	—	外部评价一体化 §十一

二、🔄 进行项（进行中/部分可用——写简历时注意边界，如实标注）

#	条目	当前状态	写简历时的边界
P1	RS00 机械臂 py-can 调用	基本可用， 关节速度设置存在问题	只能写"已验证功能"（CSP 到位/限位/标零），遗留问题面试主动讲
P2	机械臂 ROS2 接入	规划中（用户确认"后续要介入 ros2"）	可写"规划中"， 不可写"已实现"
P3	Nav2 避障 W3（08-20~08-26）	进行中，08-26 验收	验收后补数据（绕行成功率等）
P4	FAST-LIO2 实车部署	VM 通过，N97 未做（部署手册已就绪）	写"完成 VM 全链路验证"，实车对比待补
P5	Phase 1 slip 剧烈加减速复测（z 回归项）	未严格复测	不写"完全验证"

#	条目	当前状态	写简历时的边界
P6	Nav2 全速验证	暂缓（08-17 决策，保持降额）	写"降额实车验证"
P7	R1 完整机械臂联调（RS00 肩肘 + SteeringArm 腕爪 + 舵轮底盘）	未联调（dev_plan 下一步）	只能写部件级成果
P8	舵机机械臂 SteeringArm_t1（R2 适配）	基本适配， 设置关节速度有问题	同 P1 处理
P9	软著"在稿"（运动控制框架）	未获批	不写或标注"申请中"
P10	简历/作品集转化（本项目）	进行中（2026-08-23 起）	信息池为输入源

三、🧠 未来项（规划/未做——可写"规划"级句子，或作为面试"下一步计划"谈资）

#	条目	关联方向	备注
F1	摄像头介入 R2（D435 视觉，detection → goal）	Phase 4	视觉引导导航
F2	机械臂 ROS2 接入正式化（+ 任务编排）	Phase 5	移动操作完整闭环
F3	平衡车/轮腿机器人 LQR/MPC 实物部署	运控差异化	补"控制理论未实机"短板（秋招后候选池）
F4	四足 Sim-to-Real 迁移验证	RL 线	ONNX 已通，真机未测
F5	FAST-LIO2 实车 vs KISS-ICP 对比	感知升级	解决旋转漂移痛点，数据说话再定
F6	行为树任务编排（BT.CPP） / ros2_control	Phase 5	从零实现类案例（补排障驱动短板）
F7	VLP-16 rpm 600 → 1200（20Hz）试验	性能	帧内畸变减半
F8	作品集个人网站（GitHub Pages）	求职展示	优先级在 README/视频之后
F9	气动系统 ROS2 控制	Phase 5	CAN 0x141/0x341
F10	Robocon 2027 任务编排适配	比赛	规则发布后启动

四、使用说明（简历/作品集转化规则）

1. **可写项**：直接进简历/作品集，量化数据必须保留，括号标注验证深度（实机/仿真/规划）
2. **进行项**：只写已完成部分；遗留问题面试主动讲（这是加分素材不是减分项——排障过程完整）
3. **未来项**：简历不写成果，可写"规划/探索中"；作品集 README 可列 Roadmap
4. **禁止**：编造数据、夸大验证深度（如 HIL 只做过点灯/仿真，LQR 只做过 MATLAB 仿真——必须如实）
5. **溯源**：每个条目都有出处（07-handover / retrospect / Lin_rs00 文档等），写简历时回查细节